В C# регулярные выражения задаются строковым шаблоном и обрабатываются классом `Regex` из пространства имён `System.Text.RegularExpressions`. Ниже — краткий, но полный обзор синтаксиса.[metanit][professorweb]

Основные элементы шаблона

- **Литералы** — обычные символы соответствуют сами себе: `abc` ищет подстроку «abc».[cyberforum]
- **Метасимволы** — имеют специальное значение: `. ^ $ * + ? { } [ ] \ | ( )`.[metanit][cyberforum]

Классы символов

- `.` — любой символ, кроме `\n`.[metanit]
- `\d` — цифра (`[0-9]`), `\D` — не цифра.[metanit]
- `\w` — «словесный» символ (`[a-zA-Z0-9_]`), `\W` — не `\w`.[metanit]
- `\s` — пробельный символ, `\S` — не пробел.[metanit]
- `[abc]` — один из символов `a`, `b` или `c`; `[^abc]` — любой, кроме них.[cyberforum][ru.scribd]
- `[a-z]`, `[A-Z]`, `[0-9]` — диапазоны символов.[ru.scribd]

Квантификаторы (повторения)

- `*` — 0 или более раз.[metanit][cyberforum]
- `+` — 1 или более раз.[metanit][cyberforum]
- `?` — 0 или 1 раз.[metanit]
- `{n}` — ровно `n` раз; `{n,}` — не менее `n`; `{n,m}` — от `n` до `m`.[cyberforum]

Пример: `\d{3}-\d{4}` — «123-4567».[cyberforum]

Якоря и границы

- `^` — начало строки (или начала строки в многострочном режиме).[metanit]
- `$` — конец строки.[metanit]
- `\b` — граница слова; `\B` — не граница слова.[cyberforum]

Примеры: `^пр\w*` — слово, начинающееся с «пр» в начале строки; `\w*ир$` — слово, оканчивающееся на «ир» в конце строки.[metanit]

Группировка и обратные ссылки

- `( … )` — захватывающая группа; нумеруется слева направо.[cyberforum]
- `(?: … )` — незахватывающая группа.[cyberforum]

- `\1`, `\2`, … — обратная ссылка на содержимое 1-й, 2-й и т. д. группы внутри того же выражения.[cyberforum][intuit]
- Именованные группы: `(?<name>…)` и ссылка `\k<name>`.[intuit]

Пример: `(\w+)\s+\1` ищет повтор одного и того же слова подряд.[cyberforum]

Альтернация (выбор)

- `|` — «или»: `cat|dog` ищет «cat» или «dog». [ru.scribd][cyberforum]

Приоритет операций: сначала квантификаторы, затем конкатенация, потом альтернация.[ru.scribd]

Экранирование

- `\` экранирует метасимволы: `\.` ищет точку, `\\` — обратный слэш.[metanit][intuit]
- В C# шаблоны удобно писать как verbatim-строки: `@"\d+"` вместо `"\\d+"`.[cyberforum][intuit][studfile][scribd]

Опции (флаги)

При создании `Regex` можно передать `RegexOptions`:

- `IgnoreCase` — регистронезависимый поиск.
- `Multiline` — `^` и `$` работают на начала/концы каждой строки.
- `Singleline` — `.` начинает соответствовать и `\n`.
- `ExplicitCapture` — только явные группы захватываются.
- и др.[studfile][scribd]

Пример: `new Regex(@"\b\w+@\w+\.\w+", RegexOptions.IgnoreCase)`.[studfile][scribd]

Пример использования в коде

```
using System.Text.RegularExpressions;

var pattern = @"^\d{3}-\d{4}$";
var regex = new Regex(pattern);

bool ok = regex.IsMatch("123-4567"); // true
```

Если нужно, могу дать шпаргалку по часто используемым шаблонам (email, телефон, даты и т. п.) или разобрать конкретный пример под вашу задачу.